# 第 8 章　立体几何初步　测试卷

数学（必修第二册）

考试时间：120 分钟　满分：150 分

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总分 | | | | |
| 得分 | | | | |

**注意事项：**

1. 答题前，请在答题卡上填写姓名、班级和考号。
2. 选择题请用 2B 铅笔在答题卡上涂黑对应选项。
3. 非选择题请用黑色签字笔在答题卡指定区域作答。

---

## 一、单项选择题（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题目要求。）

1. 正方体的对角线长为 $3\sqrt{3}$，则其棱长为（　）

   A. $3$

   B. $\sqrt{3}$

   C. $9$

   D. $3\sqrt{3}$

2. 一个正四棱锥的底面边长为 $4$，侧面与底面所成的二面角为 $60^\circ$，则其侧面积为（　）

   A. $16$

   B. $32$

   C. $16\sqrt{3}$

   D. $32\sqrt{3}$

3. 已知直线 $m \subset \alpha$，直线 $n \subset \beta$，若 $\alpha \parallel \beta$，则 $m$ 与 $n$ 的关系是（　）

   A. 平行

   B. 异面

   C. 平行或异面

   D. 相交

4. 圆锥的母线长为 $5$，底面半径为 $3$，则圆锥的侧面积为（　）

A. $15\pi$

B. $20\pi$

C. $24\pi$

D. $30\pi$

5. 下列命题正确的是（　）

A. 若两条直线都与第三条直线垂直，则这两条直线平行

B. 若两个平面都与同一条直线平行，则这两个平面平行

C. 若直线 $m \perp \alpha$，$n \subset \alpha$，则 $m \perp n$

D. 若两个平面有三个公共点，则这两个平面重合

6. 正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的底面边长为 $2$，侧棱长为 $\sqrt{3}$，则其体积为（　）

A. $\sqrt{3}$

B. $3$

C. $3\sqrt{3}$

D. $6$

7. 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$E$ 为 $BB_1$ 的中点，则 $AE$ 与 $A_1D$ 的位置关系是（　）

A. 平行

B. 相交

C. 异面

D. 垂直

8. 一个圆柱的底面半径为 $2$，高为 $3$，则其全面积为（　）

A. $20\pi$

B. $24\pi$

C. $16\pi$

D. $28\pi$

## 二、多项选择题（本大题共 $4$ 小题，每小题 $5$ 分，共 $20$ 分。全部选对得 $5$ 分，部分选对得 $2$ 分，有选错的得 $0$ 分。）

9. 下列关于空间直线与平面的位置关系，正确的是（　）

A. 若 $m \parallel n$，$n \subset \alpha$，则 $m \parallel \alpha$ 或 $m \subset \alpha$

B. 若 $m \perp \alpha$，$m \perp n$，则 $n \parallel \alpha$ 或 $n \subset \alpha$

C. 若 $m \subset \alpha$，$n \subset \beta$，$\alpha \perp \beta$，则 $m \perp n$

D. 若 $\alpha \perp \gamma$，$\beta \perp \gamma$，则 $\alpha \parallel \beta$ 或 $\alpha$ 与 $\beta$ 相交

10. 下列关于线面垂直的判定，正确的是（　）

A. 若一条直线与平面内两条直线都垂直，则该直线与平面垂直

B. 若一条直线与平面内两条相交直线都垂直，则该直线与平面垂直

C. 若两条平行直线中一条与平面垂直，则另一条也与该平面垂直

D. 垂直于同一平面的两条直线平行

11. 关于正棱锥，下列说法正确的是（　）

A. 底面是正多边形

B. 各侧面都是全等的等腰三角形

C. 顶点在底面上的射影是底面的中心

D. 侧棱都相等

12. 已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 $1$，则（　）

A. $AC = \sqrt{2}$

B. $AC_1 = \sqrt{3}$

C. $\angle BAC_1 = 60^\circ$

D. 体对角线 $AC_1$ 与底面 $ABCD$ 所成角的正弦值为 $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$

## 三、填空题（本大题共 $4$ 小题，每小题 $5$ 分，共 $20$ 分。）

13. 一个正方体的棱长为 $2$，则其表面积为 _____，体积为 _____。

14. 圆锥的母线长为 $5$，底面半径为 $3$，则其体积为 _____。

15. 已知正三棱锥的底面边长为 $2$，侧棱长为 $2$，则其高为 _____。

16. 一个球的半径为 $3$，则其表面积为 _____，体积为 _____。

## 四、解答题（本大题共 $6$ 小题，共 $70$ 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。）

17.（本小题 $10$ 分）

一个正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的底面边长为 $4$，侧棱长为 $3$。

(a) 求该正三棱柱的侧面积；

(b) 求该正三棱柱的体积。

18.（本小题 12 分）

已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 2，$M$ 为 $BB_1$ 的中点，$N$ 为 $A_1B_1$ 的中点。

(a) 证明：$MN \parallel$ 平面 $ABCD$；

(b) 求 $MN$ 的长度。

19.（本小题 12 分）

如图，在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，棱长为 2。

(a) 求体对角线 $BD_1$ 的长度；

(b) 求 $BD_1$ 与底面 $ABCD$ 所成角的正切值。

20.（本小题 12 分）

一个圆锥的底面半径为 $4$，母线长为 $8$。

(a) 求圆锥的高；

(b) 求圆锥的侧面积；

(c) 求圆锥的体积。

21.（本小题 12 分）

如图，在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$E$ 为 $CC_1$ 的中点，棱长为 $2$。

(a) 证明：$AC\perp BD_1$；

(b) 求直线 $AE$ 与平面 $ABCD$ 所成角的正弦值。

22.（本小题 12 分）

如图，在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，棱长为 $2$，$M$ 为 $BB_1$ 的中点。

(a) 证明：$AM\perp$ 平面 $A_1BD$；

(b) 求点 $A$ 到平面 $A_1BD$ 的距离。

本试卷仅供教学参考